习题课材料（二）(第5周)

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 令$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&3&1\end{bmatrix}$.

1. 求所有的3×2 矩阵X, 使得$AX=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$.
2. 求一个3×2 矩阵X, 使得$AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.
3. 求所有3×2 矩阵X, 使得$AX=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$.

习题2. 是否存在矩阵A 满足：存在矩阵X 使得$XA=I$, 但不存在Y 使得$AY=I$? 有没有方阵满足上述条件? (I表示单位矩阵)

习题3. 证明：

1. 设n 维向量$\boldsymbol{x}$ 的每个分量都是1，则n 阶方阵A 的各行元素之和为1 当且仅当$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$.
2. 若n 阶方阵A,B 的各行元素之和均为1, 则AB 的各行元素之和也均为1.
3. 若n 阶方阵A,B 的各列元素之和均为1, 则AB 的各列元素之和也均为1.

习题4. (a) 设2 阶方阵

$$R_\theta=\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}.$$

由矩阵和向量的乘法给出$\mathbb{R}^2$ 上的变换$f_\theta:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2,\boldsymbol{x}\mapsto R_\theta\boldsymbol{x}$.

(1) 证明: f_θ 是逆时针旋转角度θ 的变换.

(2) 证明: 设$\theta\neq k\pi$, 不存在非零向量$\boldsymbol{x}$, 满足$R_\theta\boldsymbol{x}=\pm\boldsymbol{x}$.

(3) 计算R_θ^n, n是整数.

(b) 设

$$H_\theta = \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}, w = \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \end{bmatrix}.$$

(1) 证明: $H_\theta^2 = I_2, H_\theta = I_2 - 2ww^T$.

(2) 证明: $v \perp w, |v| = |w| = 1; H_\theta v = v, H_\theta w = -w$. 试分析变换$x \mapsto H_\theta x$ 的几何意义.

(c) 证明: $R_{-\theta} H_\phi R_\theta = H_{\phi-\theta}, H_\phi R_\theta H_\phi = R_{-\theta}$, 并分析其几何意义.

习题5 (♡)**.** 假设$i \neq j$. 我们把单位矩阵I 的(i,j) 项改成1, 其他项保持不变, 这样得到的矩阵记作E_{ij}. 单位矩阵I 的(i,i) 项和(j,j) 项改成零, 再把(i,j) 项和(j,i) 项改成1, 这样得到的矩阵记作P_{ij}.

(a) 证明: 对于矩阵$P_{ij}(i<j)$, 以下性质成立:

1. 若$\forall i<k<j$, 则
   - $P_{ik}P_{ij} = P_{kj}P_{ik} = P_{ij}P_{kj}$;
   - $P_{ij}P_{ik} = P_{kj}P_{ij} = P_{ik}P_{kj}$;
   - $(P_{ik}P_{ij})^3 = I$.
2. 若i,j,k,ℓ 互不相等, 则
   - $P_{k\ell}P_{ij} = P_{ij}P_{k\ell}$;
   - $(P_{k\ell}P_{ij})^2 = I$.

(b) 对于任意两个矩阵A,B, 我们定义$[A,B] = AB - BA$.

1. 假设i,j,k 两两不同, 计算$[E_{ij},E_{jk}], [E_{ij},P_{jk}]$ 和$[P_{ij},P_{jk}]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)
2. 令$D = \mathrm{diag}(d_1,\ldots,d_n)$ 为对角矩阵; 假设$i \neq j$, 计算$[E_{ij},E_{ji}], [E_{ij},D]$ 和$[P_{ij},D]$. (除生算外, 也可以直接考虑作为行操作或列操作, 两个矩阵的顺序调换后, 到底差别在哪里.)

习题6. 对n 阶方阵A, 设$\mathrm{Com}(A) = \{n$ 阶方阵$B : AB = BA\}$. (Com表示*Commutator*)

1. 证明: 任取$B,C \in \mathrm{Com}(A)$, 都有$I_n, kB+\ell C, BC \in \mathrm{Com}(A)$, 其中$k,\ell \in \mathbb{R}$.
2. 设$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 证明: $J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathrm{Com}(A)$, 而且$\mathrm{Com}(A) = \{k_1 I_3 + k_2 J_3 + k_3 J_3^2 : k_1,k_2,k_3 \in \mathbb{R}\}$.

习题7. 定义函数$\mathrm{tr}: M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}, A \mapsto \mathrm{tr}(A) := a_{11} + \cdots + a_{nn}$, 为取方阵的对角线元素之和. $\mathrm{tr}(A)$称为方阵A的迹.

1. 证明tr 满足如下三个条件：
   - $\mathrm{tr}(kA + \ell B) = k\mathrm{tr}(A) + \ell\mathrm{tr}(B)$, $k, \ell \in \mathbb{R}$.
   - $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$;
   - $\mathrm{tr}(I_n) = n$.
2. 说明是否存在A, B, 使得$AB - BA = I_n$.
3. (♡) 在$n = 2$时证明满足上述三个条件的函数$f: M_2(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$一定是tr.
4. (♡) 对一般的n证明满足上述三个条件的函数$f: M_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ 一定是tr.